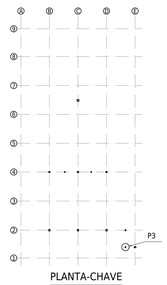
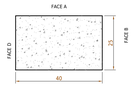
POSIÇÃO: x = 36,175 m, y = 3,79 m (P6 do R01, escada); 25 cm x × 40 cm y; topo +3,90 · PESO 1,34 t · VOLUME 0,53 m³ · FACES: A = x+, B = y+, C = x−, D = y− · desenhado em pé, como montado

P3 PILAR PRÉ-MOLDADO 25 × 40 cm (x × y) · L = 490 cm (cálice 100 + 390) · C40 · 1 PEÇA



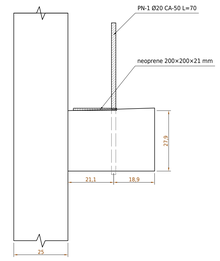
PLANTA-CHAVE

ESC. 1:750 — COTAS EM CM — peças desta folha circuladas



CORTE A-A

ESC. 1:10 — COTAS EM CM — corrente (fôrma)

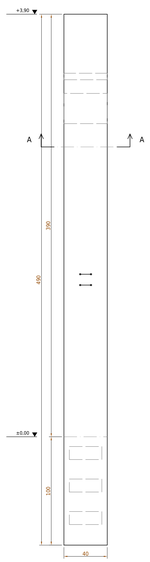


DETALHE 1 — CONSOLO CP-MEZ

ESC. 1:10 — COTAS EM CM — fôrma, pino e neoprene; topo com caimento 3 % (armação: DET. C1)

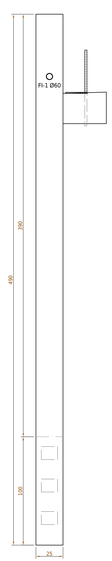
DETALHE 2 — BASE NO CÁLICE

ESC. 1:20 — COTAS EM CM — embutimento 100 cm; chaves
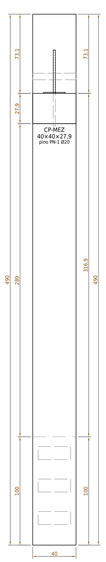


FACE A

ESC. 1:20 — COTAS EM CM — pilar em pé



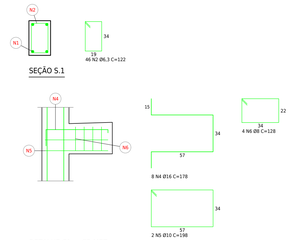
FACE B

ESC. 1:20 — COTAS EM CM — pilar em pé



FACE C (CONSOLOS)

ESC. 1:20 — COTAS EM CM — pilar em pé



DETALHE C1 — CP-MEZ

1 consolo (face C) · tirante 8 Ø16 · esc. 1:20

TABELA DE FERROS — 1 UNIDADE

TIPO	POS.	BIT.	QUANT.	C.UNIT (cm)	C.TOT (cm)
CA-50	N1	16	4	482	1928
CA-50	N2	6,3	46	122	5612
CA-50	N4	16	8	178	1424
CA-50	N5	10	2	198	396
CA-50	N6	8	4	128	512

RESUMO DO AÇO +10%

DESCRIÇÃO	COMPR.	PESO
PESO CA-50 Ø 6,3	61,73 m	15,12 kg
PESO CA-50 Ø 8	5,63 m	2,22 kg
PESO CA-50 Ø 10	4,36 m	2,69 kg
PESO CA-50 Ø 16	36,87 m	58,18 kg
PESO TOTAL CA-50		78,22 kg

Fck = 40 MPa
VOLUME DE CONCRETO = 0,53 m³
ÁREA DE FÔRMA = 6,85 m²

MARCAS — PILARES DA ESCADA

MARCA	POSIÇÃO	QT	CONSOLOS (face)	INSERTOS
P3	P3	1	1 CP-MEZ (C) +3,90	IE-1 (C) +1,95; 2 AL-2

INSERTOS POR PILAR (P3) — dimensões em mm

MARCA	DESCRIÇÃO	QT	POSIÇÃO
PN-1	Pino Ø20 CA-50 L=700 (300 no consolo)	1	CP-MEZ
NEO-SF	Neoprene 200×200 fretado c/ furo Ø30 (dente da VM)	1	CP-MEZ
IE-1	4 barras roscadas M16 8.8 L=200 (150 embutidos + grampo U Ø10) — chapa de topo da viga W 150 da escada	4	face C, patamar +1,95 (viga de fundo VP-1)
AL-2	Alça laço cordoalha Ø12,7	2	face D
FI-1	Furo de içamento: tubo aço Ø60,3 × 3 perdido	1	faces B–D, 57,5 cm do topo

QUADRO DA PEÇA

ITEM	VALOR	ITEM	VALOR
MARCA	P3	SEÇÃO	25 × 40 cm (x × y)
COMPRIMENTO	490 cm	CONCRETO	C40
VOLUME	0,53 m³	PESO	1,34 t
AÇO CA-50	78 kg	TAXA	0,80 %
QUANTIDADE	1	COBRIMENTO	3,0 cm (CAA II)

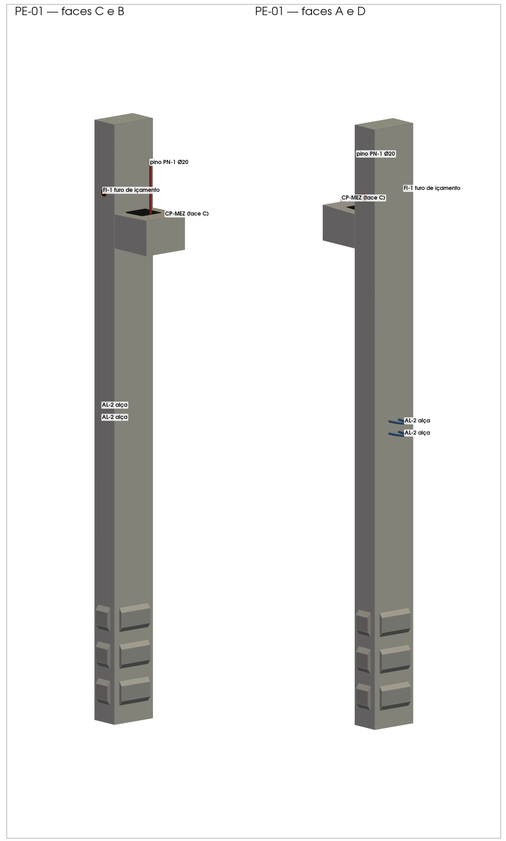
LEGENDA DAS ARMADURAS

longitudinal (barras N, tirantes, pele)

transversal (estribos, grampos, suspensão, costura)

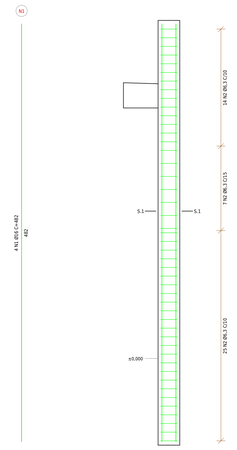
NOTAS

1. Concreto C40; 4 Ø16 longitudinais (2 em cada face de 40 e 2 em cada face de 25, cantos comuns), retos, sem emenda (barra mais longa < 12 m); estribos N2 Ø6,3 c/15 (c/10 nos 150 cm do cálice e das pontas), ganchos 135° com ponta reta de 7 cm. Armadura dimensionada no modelo global (DEC-040): 2ª ordem global P-Δ + fluência (NBR 6118:2023 15.8.4) e método geral (15.8.3.2) com as cargas nos níveis reais; manuseio/desforma, transporte e verticalização, NBR 9062:2017 5.3.2) verificado.
2. Consolos sem chanfro: altura + recorte do dente da viga — neoprene, fundo do consolo alinhado ao fundo da viga (CP-MEZ 29, CP-I130 49 cm — memória consolo_json, NBR 9062:2017 7.3). Tirante em alças horizontais (7.3.3: a2 ≥ c + 3,5d); costura Ø8 c/10 em 2/3 d. Acima dos CP-MEZ, na largura da VM (25) e até 50 cm acima do assento, face do pilar ÁSPERA (≥ 5 mm a cada 30 mm, NBR 9062:2017 6.3.3): junta da ponta da VM concretada antes das lajes (DEC-039).
3. Pilar da escada metálica (DEC-045): CP-MEZ na face C para a viga P6-P7 (V204, V304) do +3,90; na mesma face, 4 barras roscadas IE-1 M16 para a chapa de topo da viga de fundo do patamar +1,95 (W 150 × 22,5, ND-LET-ES01).
4. Topo do pilar no +3,90 (topo da capa); acima disso a laje +7,30 é contínua.
5. Desformar, bascular e transportar só com fcj ≥ 25 MPa (corpo de prova curado com a peça); cobrimento 3,0 cm (CAA II); transportar deitado em 2 apoios a 0,21 L das pontas, sem apoiar sobre consolos ou consolos metálicos. Tirar da fôrma pelas alças AL-2; verticalizar e montar pelo furo FI-1 (pino de aço passante + 2 manilhas; Ø do pino e capacidade a confirmar com a fábrica).
6. Armação no padrão de entrega da usina, nesta folha: barras explodidas com a forma e o comprimento de corte, seções S.1/S.2, consolos (DETALHE C), tabela de ferros e resumo do aço +10%. Aço CA-50 (NBR 7480); dobramento NBR 6118:2023 tab. 9.1; estribos com ganchos 135° e ponta 10Ø; barras sem emenda.
7. Cotas de concreto em cm, chaparia em mm, níveis em m. Não medir no desenho. EMISSÃO EXECUTIVA — LIBERADO PARA PRODUÇÃO, ARMAÇÃO, CONCRETAGEM E MONTAGEM.



ISOMÉTRICO DA PEÇA

duas vistas; sem escala



ARMAÇÃO — P3 — 1 UNIDADE

x = 36,175 m, y = 3,79 m (P6 do R01, escada); 25 cm x × 40 cm y; topo +3,90 · ESC. 1:25 (seções 1:25, consolos 1:20) · fôrma e insertos: fôrma nesta folha (à esquerda)

0 0,5 1 2 1:25

REV	DATA	DESCRIÇÃO
09	23/10/2026	REEMISSÃO EXECUTIVA (PACOTE REVOR): PISOS +3,90/+7,30; NOMES E REFERÊN
08	21/10/2026	EMISSÃO EXECUTIVA — LIBERADO PARA PRODUÇÃO E MONTAGEM
07	21/10/2026	FÔRMA E ARMAÇÃO NA MESMA FOLHA (FAIXÃO LIDAL)
06	19/10/2026	CE-1 DOS CONSOLES C5-1 DAS PLACAS (TREJOR) NO LUGAR DOS TRILHOS TR-1
04	16/10/2026	NBR 9062: SEM CP-VT; CONSOLOS COM ALÇAS; NEOPRENES REVISTOS; CP-MEZ P/
00	12/10/2026	EMISSÃO INICIAL

ND ENGENHARIA E ASSESSORIA LTDA
CNPJ 46.745.157/0001-47 · ndengenharia.com · WhatsApp (46) 92000-4685 · Saudade do Iguaçu/PR
RESP. TÉCNICO: Eng. Civil Nathan Henrique Delgado — CREA-SC 168298-1
ART Nº: _____

EXECUTIVO — LIBERADO

CLIENTE: MARQUES ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES
OBRA: LETSARA — PAVILHÃO COM MEZANINO
LOCAL: A CONFIRMAR

PEÇA	QUANTIDADE	PESO (cU)	VOLUME (m³)
P3	1	13,4	0,53

CONTEÚDO: PILAR DA ESCADA P3 (P6, 25×40) — x 36,175, y 3,79 — FÔRMA, ARMAÇÃO, INSERTOS E LOCAÇÃO

ESCALA	DATA	DESENHO	VERIFICADO	APROVADO
INDICADAS	23/10/2026	ND Engenharia	-	-

DESENHO Nº	REV.	FOLHA	FORMATO
ND-LET-PE01	09	01/01	A0

1º DIEDRO